练习 2.3(1)

1. 已知 $F_1(-5,0)$、$F_2(5,0)$两点，根据下列条件，写出动点 M 的轨迹方程：

(1) $|MF_1|-|MF_2|=10$；

(2) $|MF_1|-|MF_2|=8$；

(3) $||MF_1|-|MF_2||=6$.

2. 已知双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{m}=1$ 的焦点在 x 轴上，焦距为 10. 求实数 m 的值.

3. 已知双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的两个焦点分别为 F_1、F_2，P 为双曲线上一点，且 $\angle F_1PF_2=\frac{\pi}{2}$. 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积.

2 双曲线的性质

下面利用双曲线 C 的标准方程

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0) \qquad ①$$

研究它的性质.

(1) 对称性

与探讨椭圆的对称性类似，可知双曲线既是轴对称图形，有两条互相垂直的对称轴，也是中心对称图形，其唯一的对称中心叫做**双曲线的中心**.

(2) 顶点

双曲线与它的对称轴的交点叫做双曲线的**顶点**.

在方程①中，令 $y=0$，得 $x=\pm a$，所以 $A_1(-a,0)$、$A_2(a,0)$是双曲线的两个顶点. 当 $x=0$ 时，y 没有实数解，所以双曲线与 y 轴没有交点，但我们也把点 $B_1(0,-b)$、$B_2(0,b)$ 画在y 轴上，如图 2-3-6 所示.

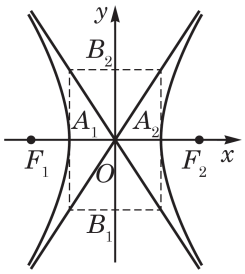


图 2-3-6

线段 A_1A_2 和 B_1B_2 分别在双曲线的两条对称轴上，我们把线段 A_1A_2 叫做双曲线的**实轴**(real axis)，实轴的长是 $2a$；线段 B_1B_2 叫做双曲线的**虚轴**(imaginary axis)，虚轴的长是 $2b$. a 和 b 分别叫做双曲线的实半轴长和虚半轴长. 双曲线的焦距为 $2c$，